

6. hét

Ohm törvényének gyakorlati alkalmazása

„A jó mérés nem találgat: számol, mér és összehasonlít.”

Heti küldetés: U, I és R közül két ismert adatból meghatározzuk a harmadikat, majd méréssel ellenőrizzük az eredményt.

Történelmi nyitás: a mérhető villamosság

Georg Simon Ohm munkája azért vált mérnöki alappá, mert a villamos jelenségeket számszerű, ellenőrizhető kapcsolattá tette. A képlet csak akkor ér valamit, ha helyes mértékegységgel és mérési eredménnyel párosul.

1. A három alapképlet

Keresett mennyiség	Képlet	Mértékegység
Áramerősség	$I = U / R$	A
Feszültség	$U = R \cdot I$	V
Ellenállás	$R = U / I$	Ω

Biztos megoldási sorrend

1. Adatok felírása. 2. Mértékegység-átváltás. 3. Képlet kiválasztása. 4. Behelyettesítés. 5. Eredmény és szöveges válasz.

Példa: áramerősség számítása

$U = 24 \text{ V}$, $R = 120 \Omega$. $I = U/R = 24 \text{ V} / 120 \Omega = 0,2 \text{ A}$.

Példa: ellenállás számítása

$U = 12 \text{ V}$, $I = 0,03 \text{ A}$. $R = U/I = 12 \text{ V} / 0,03 \text{ A} = 400 \Omega$.

2. A vezeték ellenállása

A vezető ellenállását az anyag, a hossz, a keresztmetszet és a hőmérséklet befolyásolja. Hosszabb vezeték ellenállása nagyobb, nagyobb keresztmetszetű vezetéké kisebb. Réz és alumínium azonos méret mellett sem viselkedik teljesen azonosan.

Hatás	Ellenállás
A hossz nő	R nő
A keresztmetszet nő	R csökken
A hőmérséklet nő (fémnél)	R általában nő

3. Multiméter: három mérés, három bekötés

Mérés	Bekötés	Fontos szabály
Feszültség	párhuzamosan	megfelelő V méréshatár
Áramerősség	sorosan	árambemenet és legnagyobb méréshatár
Ellenállás	feszültségmentes alkatrészen	a forrást le kell választani

BIZTONSÁG: ampermérőt tilos közvetlenül a feszültségforrás két pontjára kötni. Ellenállást csak feszültségmentes áramkörben mérünk.

4. Számított és mért érték összevetése

A valós mérés eltérhet az elméleti értéktől. Ennek oka lehet az alkatrész tűrése, a vezetékek és érintkezések ellenállása, a műszer pontossága vagy a tápfeszültség ingadozása. A cél nem a tökéletes egyezés, hanem az eltérés értelmes magyarázata.

Gyakorlati példa: 12 V-os fogyasztó

Ha egy 12 V-os fogyasztó ellenállása $60\ \Omega$, akkor $I = 12/60 = 0,2\ \text{A}$. A teljesítmény vizsgálata később tovább bővíti ezt a képet; most az U-I-R kapcsolat biztos használata a cél.

Gyakori hibák

• $k\Omega$ átváltásának kihagyása • mA és A összekeverése • hibás képletválasztás •
mértékegység elhagyása • áram- és feszültségmérés felcserélése

Ellenőrző kérdések

1. Milyen sorrendben oldunk meg Ohm-törvényes feladatot?
2. Hogyan kötjük be a voltmérőt és az ampermérőt?
3. Mikor mérhető ellenállás biztonságosan?
4. Miért térhet el a mért érték a számítottól?
5. Hogyan hat a vezeték hossza és keresztmetszete az ellenállásra?

Kitekintés a 7. hétre

A következő héten soros és párhuzamos ellenálláskapcsolásokat vizsgálunk: eredő ellenállást számítunk, és megfigyeljük az áram és a feszültség megoszlását.